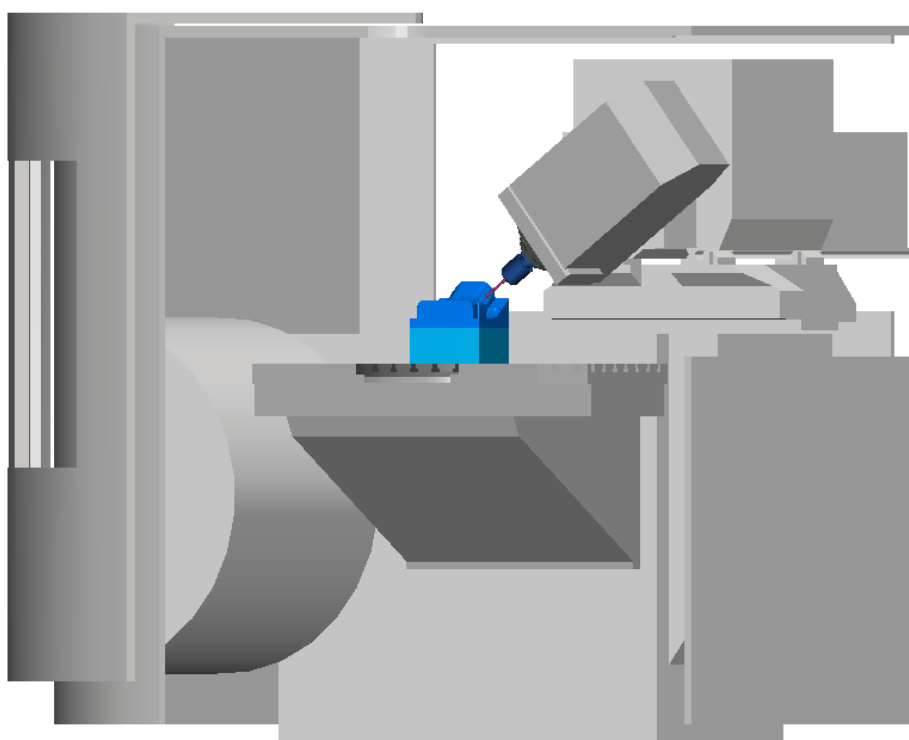


5 轴定位 3 + 2

简介

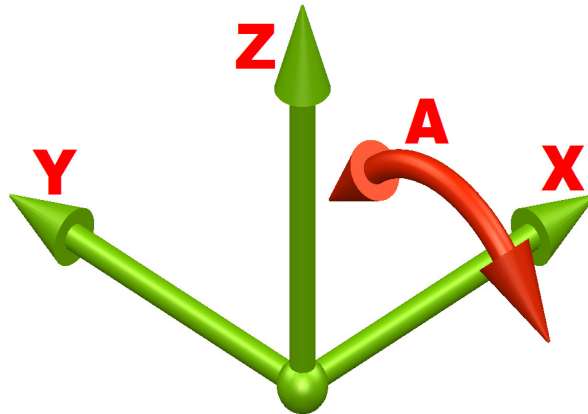
这一部分介绍如何在 **FeatureCAM** 中进行定位 **5** 轴加工编程。一般来说，**3** 轴加工时，机床使用其 **3** 个线性轴加工，**5** 轴定位加工则增加了两个额外的旋转轴，通常又称这种加工为 **3+2** 轴加工。**3+2** 指 **3** 个可同步控制的线性轴，加上可将零件移动到新位置后停止的两个旋转轴。当零件到达新的位置后即进行 **3** 轴同步加工。这种类型的加工要么移动线性轴，要么移动旋转轴，两者不能在同一时间进行，也即定位和加工是分开进行的。



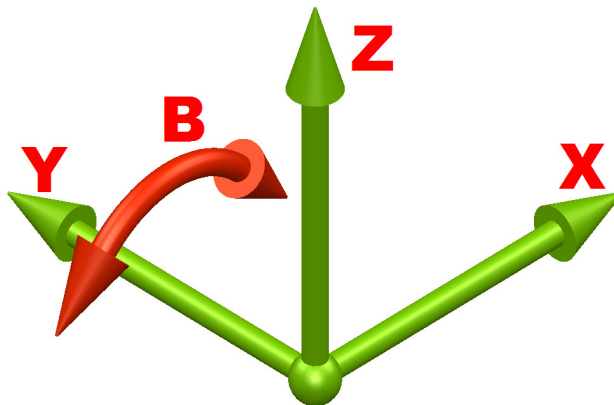
- 使用 **5** 轴定位加工有以下优点：
- 单次设置即可加工完毕全部零件，包括加工通常需要从机床拆下重新定向的倒勾形面，这样可减少装夹设置时间，减少因多次装夹设置而导致的错误出现。
- 通过相对于加工表面倾斜刀具，可改变刀具在加工表面的接触点，从而得到更好的切削条件。
- 使用短刀具加工可提高刀具韧性，减少刀具变形，从而得到更好的精加工表面，提高加工精度。

轴约定

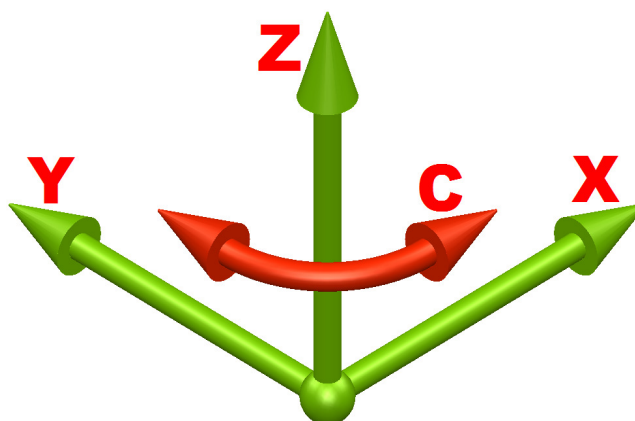
- 3 轴加工仅有 3 个主线性轴 **X**, **Y** 和 **Z** 轴，而 5 轴加工多了两个额外的旋转轴，通常它们会绕其中一个主轴旋转。不同的机床厂家对这些轴使用了不同的名称，但大多数情况大家都遵循以下约定：



A 轴绕 X 轴旋转



B 轴绕 Y 轴旋转



C 轴绕 Z 轴旋转

5 轴试用选项

- 1 要使用 5 轴定位功能，我们必须首先在**试用**选项中启用**5 轴仿真**。启用后，我们还需要改变毛坯属性，允许使用 5 轴分度。
- 2 打开 **FeatureCAM**，但不打开 **FM 文档**。
- 3 此时**主菜单栏**中仅有两个选项 - **文件**和**帮助**。



- 4 点击**文件**，然后选取**试用选项**



- 5 勾取 5 轴定位 **5 Axis Positioning**。
- 6 FeatureCAM 会弹出一提示框，告诉用户产品组件未授权，也就是系统还未检查授权文件和软件狗，确认用户是否具有使用 5 Axis Simultaneous positioning 加工的授权。
- 7 点击**应用**。



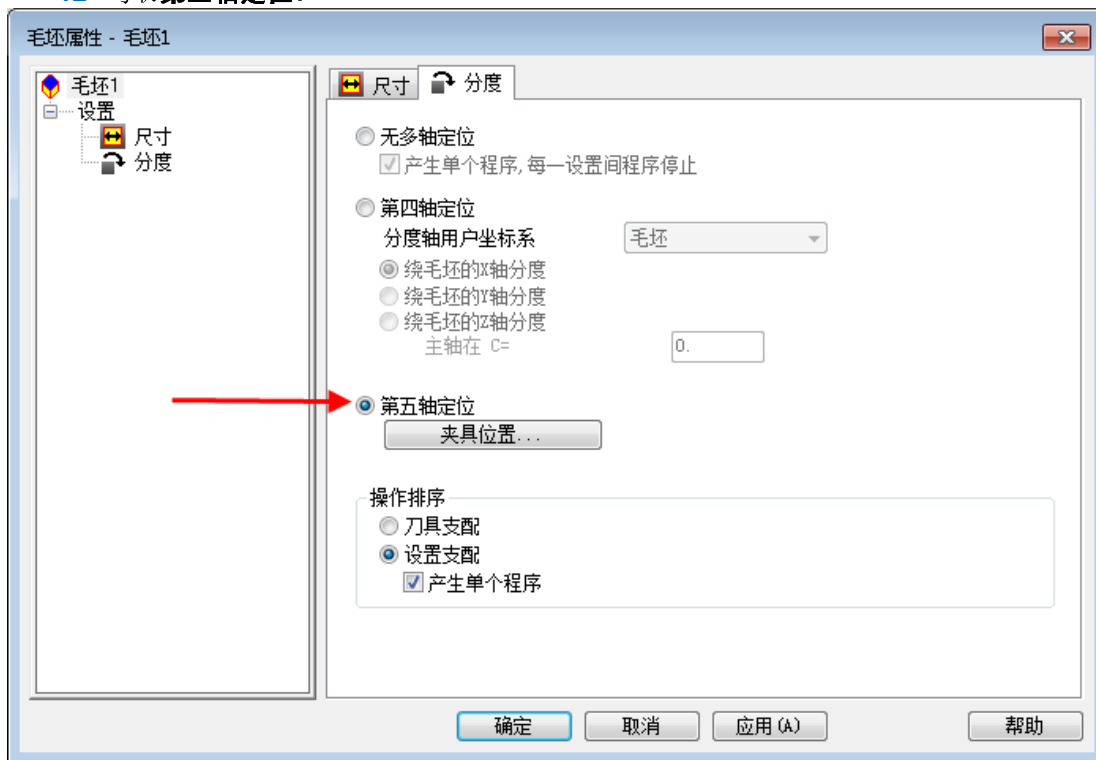
如果您的授权文件中具有正确的选项，那么就可可在 **5 Axis Positioning** 选项旁看到**授权**字样。如果看不到，那么您的授权文件在您所使用的软件狗中就没有设置此选项，此时，您可以**试用模式**（不允许保存）继续使用 FeatureCAM，或是和您的产品提供商联系安排授权事宜。

- 8 FeatureCAM 即启用了 5-Axis Simultaneous 选项。点击**接受**，关闭**试用选项**表格。



启用 FeatureCAM 5-Axis Simultaneous 选项后，为产生 5 轴程序，我们还需要在**毛坯属性**中设置**5 轴分度**。

- 9 产生一新的**英寸 - 铣削**文档。
- 10 点击**尺寸**表格中的**完成**。
- 11 选取**零件查看**中的**毛坯 1**，然后选取**分度**标签。
- 12 勾取**第五轴定位**。



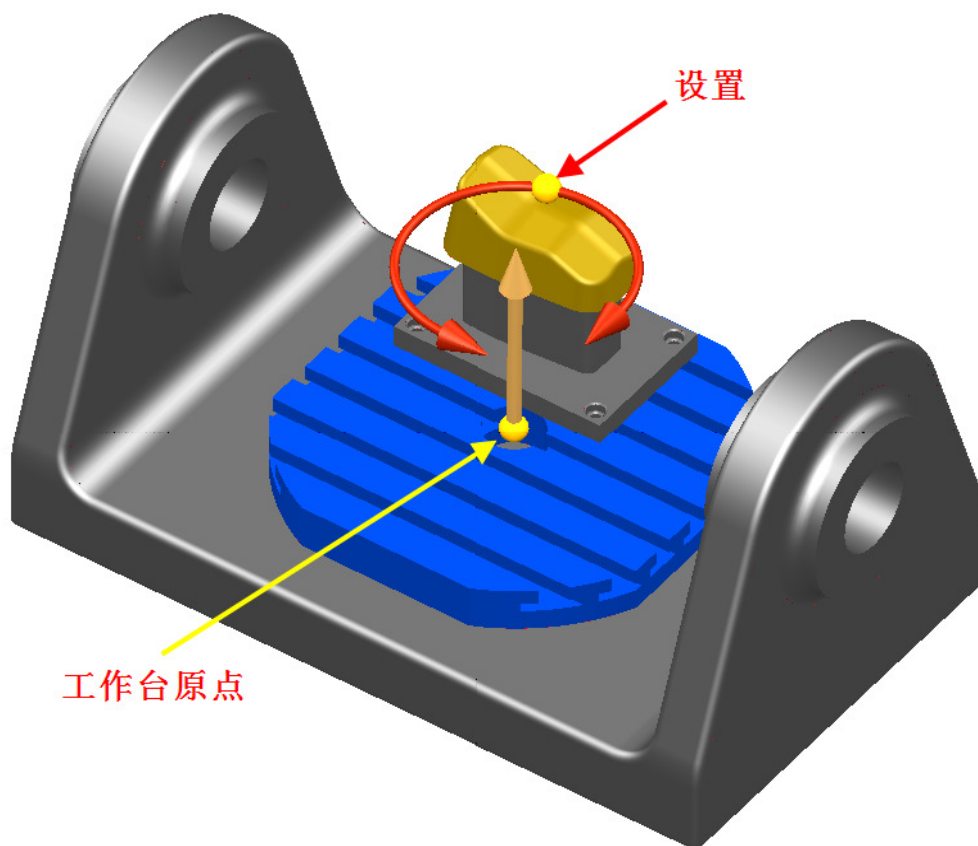
- 13 点击**应用**，然后点击**接受**



下面就可开始对新的文档进行 5 轴加工编程。为相对于机床的旋转轴定位零件，正确编程，我们还需进行一些其它设置。这些设置更多地涉及到 3 轴零件编程设置，它根据机床配置的不同而不同，包括某些机床指定的变量。下面就来介绍一下机床的指定设置变量。

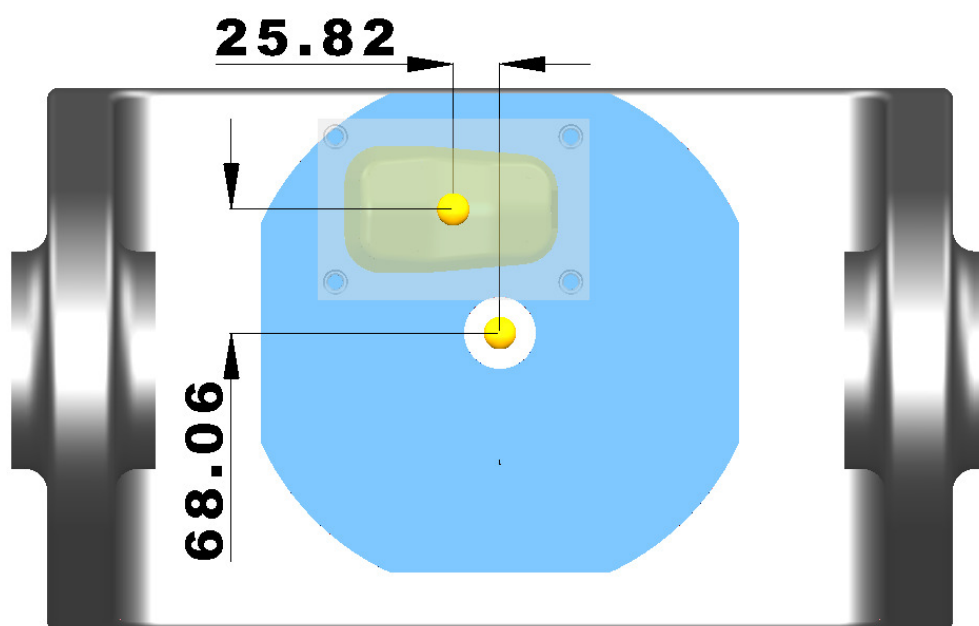
在机床上定位零件

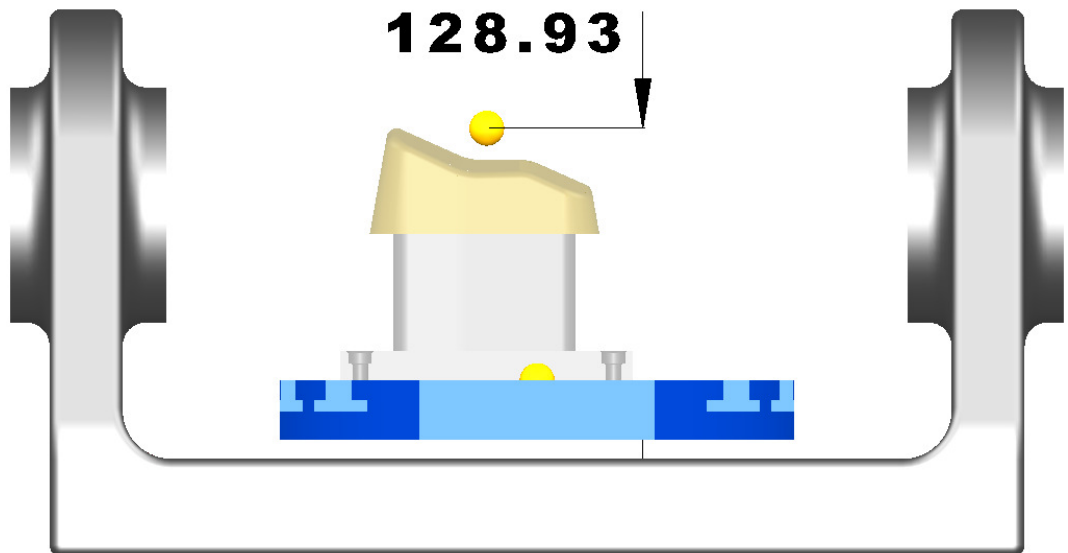
相对毛坯轴正确定向和定位零件后，下一步就来相对于工作台原点定位零件。FeatureCAM 需要知道零件位于工作台的什么位置，以便在工作台旋转时确定如何改变其位置。在下图，零件在偏离 C 工作台中心位置，当工作台旋转时，零件将绕工作台原点做偏心旋转移动。



要使 FeatureCAM 能输出正确的 XYZ/AC 坐标，需要知道**自零件设置**（也称之为**零件参考点** - 这将是零件中的第一个设置）**到工作台原点**间偏置的 X, Y 和 Z 偏置值。

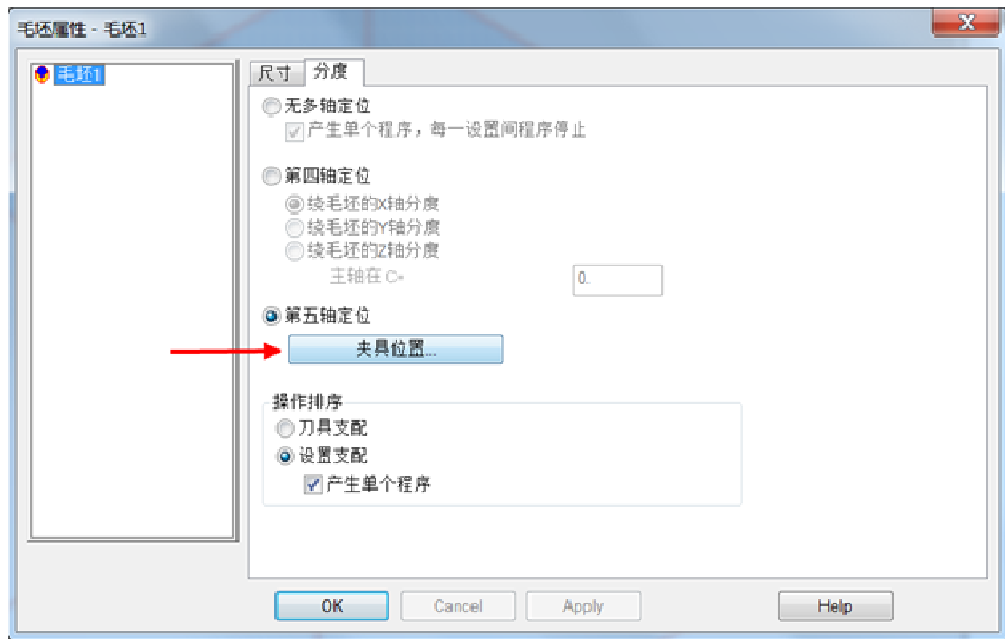
下图中设置工作台原点的 (-Y) 之后，(-X) 左边，(+X) 之上。



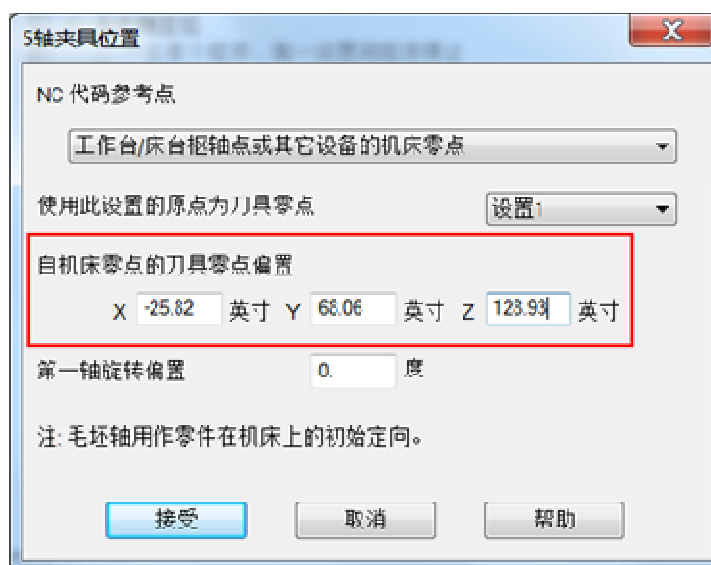


其偏置坐标将是 **X-25.82, Y-68.06** 和 **Z+128.93**。需将这些坐标输入到零件的毛坯属性中。

14 双击**毛坯**，打开其**属性**表格。



15 选取**分度**标签，点击**夹具位置**。

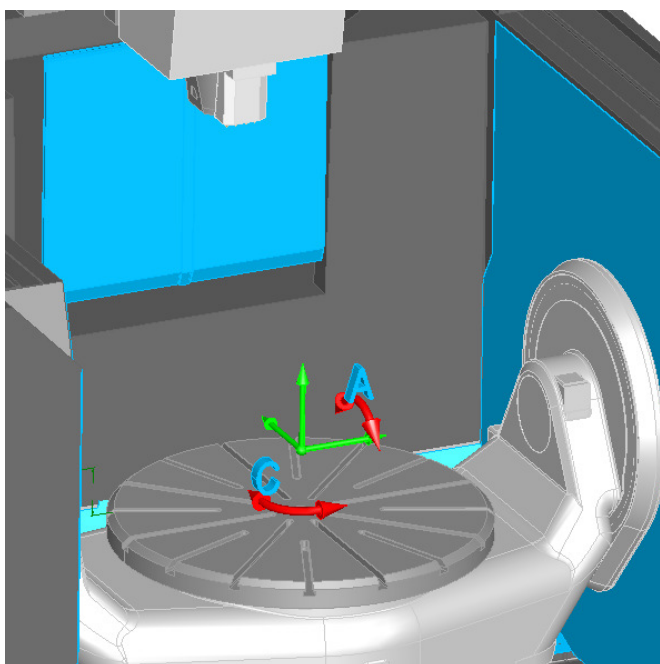


在此可输入设置到工作台原点之间的偏置。上图是前一图所示情况下所需输入的数据，而在范例中，我们希望将零件设置放在工作台中央，因此，将设置 X、Y 偏置为零，Z 偏置为正。输入 Z 偏置前，我们需要知道零件的总高度。

16 点击 **取消**。

Hermle C42U MT 64 车削类型加工配置

- 5 轴机床具有 X、Y、Z 三个线性轴以及两个旋转轴。下图所示机床工作台有一个可绕 X 轴运动的 A 轴运动，还有一个绕 Z 轴旋转的 C 轴运动。值得注意的是，这里的 Z 轴指的是耳轴在其原始位置时 C 旋转工作台的旋转轴。



- 这是其中一个最常用的机床配置，通常称之为**工作台/工作台**配置，工件通过旋转台的两种旋转运动定位，而刀具不运动。由于 C 轴在 A 轴之上，因此这种配置也称之为 C 轴在 A 轴之上的**工作台/工作台**机床。

5 轴加工设置

- 5 轴加工设置和 3 轴加工设置相比会复杂许多，它包括两步。
- 首先，我们必须配置后处理器，使后处理器和实际使用的机床匹配。这个过程涉及到在后处理中输入多个偏置值，从而进行必要的坐标变换，以精确定位机床。不过这个过程仅需进行一次。这里涉及到在机床的**枢轴点**和一个已知的**参考点**之间建立关联。例如，在一工作台/工作台机床，这通常是最上面的工作台的中心。整个过程会有一定的测试来精调后处理校准。设置完毕后就不应再变更这些设置，除非机床发生物理性改变，比如工作台部分重建。
- 应指出的是，后处理配置和机床相关，也就是说即使车间有两台厂家、型号都一致的机床，这两台机床之间仍然会存在一些微小的差别，需要对每台机床进行专门的后处理校准。
- 设置的第二步针对将加工的那个零件，这一步涉及到确定**自零件设置原点到机床参考点的 X、Y 和 Z 之间的相对距离**，使 FeatureCAM 能确定对任何给定的机床轴旋转组合，设置和零件该如何移动。
- 完成这两步后，FeatureCAM 即可精确输出机床的 5 轴 NC 代码。最后就是在**零件设置**中设置仿真参数。

设置 - 仿真信息

最底部夹持的底部位置在哪里?

X轴偏置: 这个数可认为是偏置 (或毛坯坐标中的一个点)。

Y轴偏置:

Z轴偏置:

仿真机床设计文件:

☐ 总是使用这个
C:\Program Files\Delcam\FeatureCAM\Examples\Machine Design\Mill\3-Axis\

☒ 使用 .cnc 文件中指定的某个或从 Examples\Machine Design中选取和 .cnc 转塔信息 (或文档分度类型) 匹配的某个

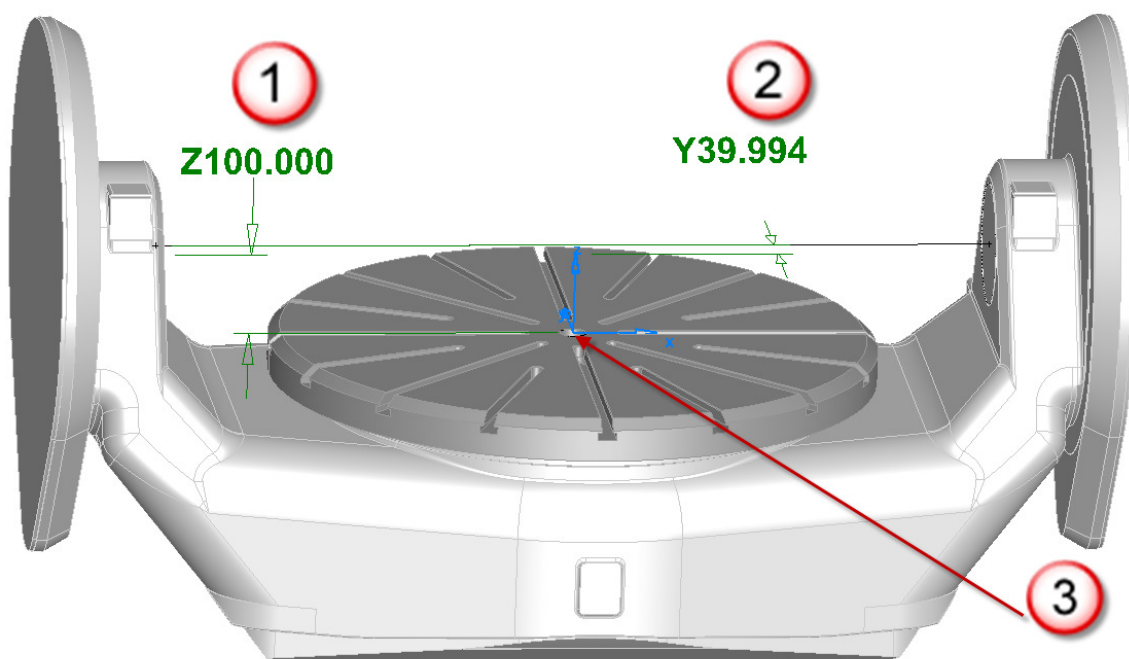
< 上一步 (B) 下一步 (N) > 完成 (F) 取消 帮助

- 这个设置对代码无任何影响，但当需要通过机床仿真来检查过切和碰撞时，这项设置就非常重要了。

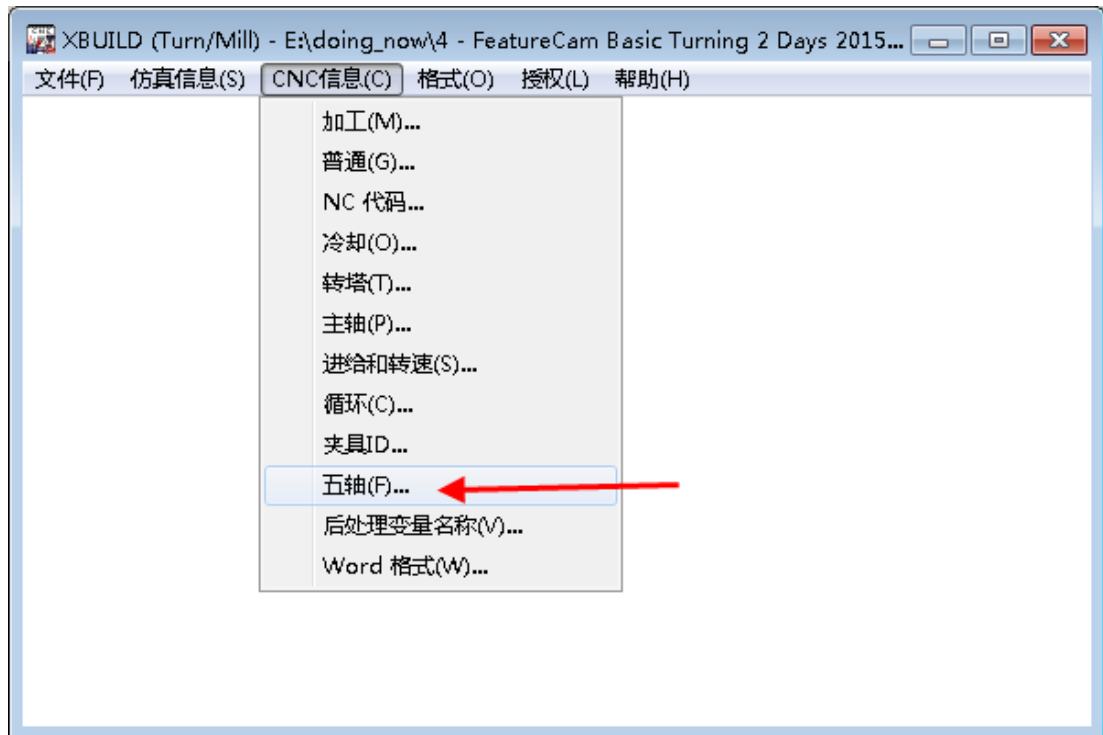
后处理配置

- 进行 5 轴加工前，首先必须配置后处理器。由于后处理配置和机床的物理属性相关，因此配置处理仅进行一次。只要旋转轴没有从机床移去，这个配置适中都有效。
- 后处理器包含有一组关联机床**枢轴点**和工作台原点的坐标。
- 机床**枢轴点**是空间中的一个点，这个点在旋转轴分度时会保持不变。**枢轴点**也是**程序原点**，也即 **G54 X0 Y0 Z0**。对垂直主轴 - **工作台/工作台**配置来说，**X0** 通常位于 **B/C** 轴的中心线。**Y0** 和 **Z0** 总是在 **A** 轴中心线上。
- 工作台原点**是机床工作台上的一个已知位置。对工作台/工作台机床，它就是 **B/C** 轴中心线，通常是 **B/C** **工作台面**。这个位置被后处理器用来在 **A** 轴和/或 **B/C** 轴旋转时计算变换。

自第二旋转轴检测面 gauge face 偏置



- 17 点击**浏览**，从**文件夹 C:\Training_Data\FeatureCAM Course data 2014\ 5 Axis Positioning Data 2014** 选取后处理器 **Hermle C42U MT 64.cnc**。
- 18 从**加工**菜单选取**后处理...**
- 19 加载后点击**编辑**。
- 20 点击 **CNC 信息**，然后选取 **5 轴**



21 Z-100 (**Z-3.9370"**) = Z 轴上**工作台原点**到**枢轴点**的距离。

22 Y-39.994 (**Y-1.5745"**) = Y 轴上**工作台原点**到**枢轴点**的距离。



这里，**毛坯轴**位于工作台中心 @ **X0,Y0,Z0**



从打开的表格可配置后处理。从表格顶部可见这是一台 **C** 轴在 **A** 轴之上的工作台/工作台机床。

五轴

机床类型:
C 车削主轴和B摆头 -- 绕Z旋转, 然后绕Y旋转

- 需要自动刀具长度偏置和刀尖点修正
- 需支持三维坐标变换

机床尺寸 (线性化用):

自第二旋转轴偏置 gauge face

0	-39.994	-100
---	---------	------

机床尺寸单位是: 米制

主旋转轴方向:
未设置

☐ 不输出退刀到Z轴分度间隙移动

欧拉角顺序
旋转 XYZ

5轴联动动力学处理:
通过CAM软件使用变换

☐ 使用线性化

米制公差 0.01

接受 取消

- 23** 从表格中可看到 X, Y 和 Z 偏置, 它们是机床在其原点位置时 **枢轴点** 到 **工作台原点** 的距离。这里 X0, Y 有一个 Y-39.994mm (**Y-1.5745"**) 的偏置, Z 偏置 -100mm (**Z-3.9370"**)。这也就是说当工作台在 **A0** 和 **C0** 时, 枢轴点位于工作台原点之上 Z-100mm (**Z-3.9370"**), Y-39.994mm (**Y-1.5745"**) 位置。



应再次强调的是, 一旦后处理器配置完毕, 请勿改变这些数据, 否则机床就不能正确切削零件。输入此表格中的最后数据需经过多次测试确定, 通常是首先输入由机床供应商提供的数据, 然后进行一系列的试切, 进一步精调和校准, 最后得到精确的校准数据。

- 24** 点击 **取消**, 关闭表格, 不做任何改变。
- 25** 不保存改变, 关闭 XBUILD 。